



Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине
«Эргатические системы»

Выполнил: Чжу Цзыюй

Группа: ИУ1И-41М

Проверил: Андриков Д. А.

Работа выполнена: 07/04/2026

Отчет сдан: 07/04/2026

Оценка:

1. Цель работы

Изучение скрытых частотно-временных характеристик ЭЭГ-сигнала в момент эпилептического приступа с помощью спектрального анализа (спектрограмма) и непрерывного вейвлет-преобразования (скейлограмма).

2. Используемое программное обеспечение

- Язык программирования Python 3.10
- Среда Jupyter Notebook
- Библиотеки: `mne`, `numpy`, `scipy`, `matplotlib`, `pywt`

3. Исходные данные

Запись ЭЭГ из общедоступной базы CHB-MIT (Zenodo), файл `eeg17.edf`.

Частота дискретизации: **256 Гц**.

Количество каналов: **21** (19 ЭЭГ-каналов, а также каналы ECG и дыхания).

Длительность всей записи: **5493 с**.

Встроенные аннотации приступа в файле отсутствуют, поэтому момент начала приступа был задан резервным значением **$t = 100.0$ с**.

4. Методика обработки

1. Загрузка данных и поиск приступа

- Файл `eeg17.edf` загружен с помощью `mne.io.read_raw_edf`.
- Проведён поиск аннотаций по ключевым словам (`seizure`, `sz`, `приступ`, `epileptic`); аннотации не найдены, использовано значение `FALLBACK_SEIZURE_START = 100.0 с`.

2. Визуализация одного канала в окрестности приступа

- Выбран временной интервал от `95.0 с` до `110.0 с`.
- Для отображения взят первый неслужебный ЭЭГ-канал – **EEG Fp1-Ref**.

3. Усреднение всех ЭЭГ-каналов

- Из 21 канала исключены служебные (`ECG EKG`, `Resp Effort`), оставлено 19 ЭЭГ-каналов.
- Вычислен средний сигнал по этим каналам: $(\text{avg})(t) = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{19} x_i(t)$.

4. Фильтрация

- К усреднённому сигналу применён КИХ-фильтр нижних частот (`mne.filter`) с частотой среза **60 Гц** для подавления высокочастотных помех и мышечных артефактов.

5. Построение спектрограммы (STFT)

- Функция `scipy.signal.spectrogram` с окном 0.5 с, перекрытием 0.4 с.
- Результат отображается в дБ ($10 \cdot \log_{10}(\text{мощность})$) в диапазоне 0–70 Гц.

6. Построение вейвлет-скейлограммы (CWT)

- Непрерывное вейвлет-преобразование с комплексным вейвлетом Морле (`cmor1.5-1.0`), масштабы 1–127.
- Мощность представлена в логарифмическом масштабе в диапазоне 0.5–65 Гц.

5. Результаты

5.1 Временная зависимость выбранного ЭЭГ-канала

На рисунке 1 показан сигнал канала **EEG Fp1-Ref** за 15-секундный интервал (5 с до и 10 с после начала приступа). Красная штриховая линия отмечает момент $t = 100$ с . После начала приступа наблюдается резкое увеличение амплитуды сигнала, что характерно для эпилептиформной активности.



Рис. 1. ЭЭГ-сигнал канала Fp1-Ref в окне 95–110 с. Вертикальная линия — начало приступа.

5.2 Спектрограмма усреднённого сигнала

На рисунке 2 представлена спектрограмма усреднённого (по 19 ЭЭГ-каналам) и отфильтрованного (≤ 60 Гц) сигнала. Вертикальная белая штриховая линия соответствует

моменту начала приступа.

В области после начала приступа отчётливо видно усиление мощности в низкочастотном диапазоне (примерно 0–15 Гц), а также более слабые всплески в диапазоне 20–40 Гц. Это свидетельствует о синхронной медленноволновой активности, типичной для генерализованного эпилептического разряда.

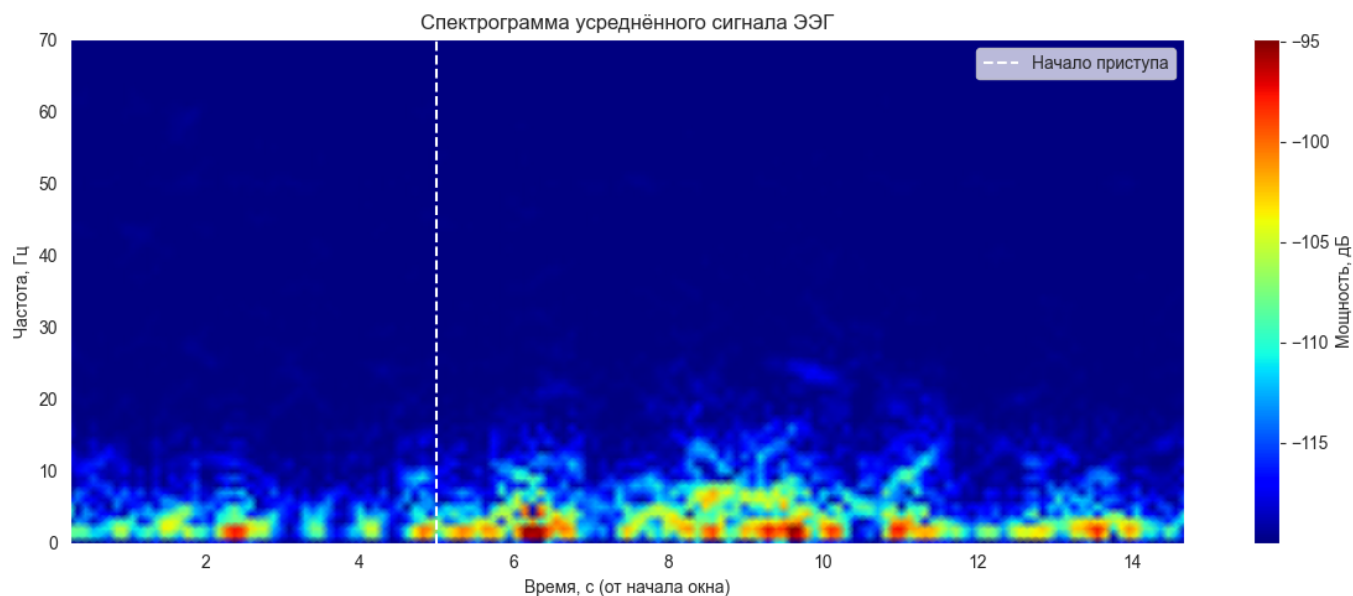


Рис. 2. Спектрограмма усреднённого ЭЭГ-сигнала (0–70 Гц).

5.3 Вейвлет-скейлограмма усреднённого сигнала

На рисунке 3 показана скейлограмма, полученная с помощью комплексного вейвлета Морле. По сравнению со спектрограммой, скейлограмма имеет лучшее временное разрешение на высоких частотах.

Можно заметить кратковременные высокочастотные всплески (около 30–60 Гц) непосредственно вблизи начала приступа, тогда как в спектрограмме эти события сглажены. Низкочастотная активность также демонстрирует увеличение мощности после начала приступа.

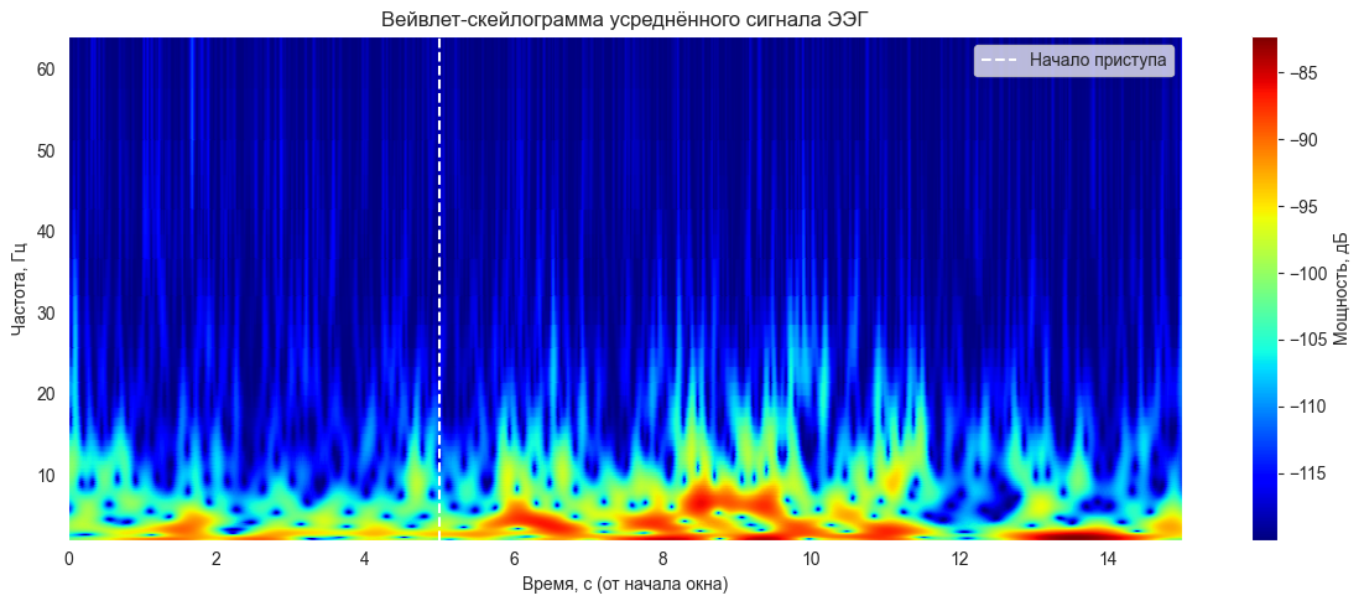


Рис. 3. Вейвлет-скейлограмма усреднённого ЭЭГ-сигнала (0.5–65 Гц).

6. Обсуждение

- **Спектрограмма** позволила выявить общее перераспределение спектральной мощности: в момент приступа доминируют низкочастотные компоненты. Однако из-за фиксированного размера окна Фурье спектрограмма сглаживает быстрые изменения.
- **Вейвлет-скейлограмма** дополнила картину, показав кратковременные высокочастотные события (возможно, спайки или острые волны) в начале приступа. Это подтверждает преимущество вейвлет-преобразования для анализа нестационарных сигналов, таких как ЭЭГ во время эпилептической активности.
- Фильтрация выше 60 Гц оправдана, так как удаляет сетевые наводки и мышечные артефакты, но при необходимости можно расширить диапазон для исследования высокочастотных осцилляций (ripples).

7. Выводы

1. Усреднение каналов и низкочастотная фильтрация позволили получить представительный сигнал ЭЭГ, пригодный для частотно-временного анализа.
2. Спектрограмма (STFT) четко показывает усиление мощности в низкочастотной области во время приступа.
3. Вейвлет-скейлограмма (CWT) обеспечивает более высокое временное разрешение и позволяет детектировать кратковременные высокочастотные компоненты, характерные для начала эпилептического разряда.
4. Совместное использование обоих методов даёт полную картину динамики ЭЭГ в момент приступа и рекомендуется для дальнейших клинико-диагностических исследований.